

Parroquia	Nombre del sistema	Poblaciones Servidas	Población Servida (hab.)	Unidades del sistema	Observaciones
				lento descendente de arena	ampliación de red para el sector de Linderos
Yangana	Sistema de agua potable para los barrios Marcopamba, La Elvira y Comunidades	Marcopamba, La Elvira, Comunidades	599	Bueno con proceso de sedimentación, filtración y cloración	Se contratará la construcción de nueva captación, arreglo de pasos elevados en la conducción y de filtros en planta de tratamiento
	SAP Masanamaca	Masanamaca	263	Bueno con proceso de filtración dinámica y lenta, y cloración	
Quinara	SAP Quinara	Centro parroquial de Quinara	865	Vieja con proceso de filtración y cloración	Se contratará la ampliación de redes de distribución y la construcción de un desarenador
San Lucas	Sistema de agua potable de San Lucas	Centro parroquial de San Lucas		Sistema de agua potable nuevo	Falta construir cúpula del tanque de reserva, ampliar red de distribución, mejoramiento de planta
Gualel	Sistema de agua potable barrio Bahín	Bahín		Sistema de agua potable nuevo	Falta construir red de distribución y acometidas domiciliarias
Vilcabamba	SAP Tumianuma	Tumianuma		Sistema rural. captación, filtro grueso, filtro lento, tanque de reserva, caseta de cloración,	

Fuente: UMAPAL, 2024

Elaboración: Equipo de trabajo PDOT – PUGS

5.3.3.2.1.1. Condiciones y eficiencia de los sistemas de Agua Potable

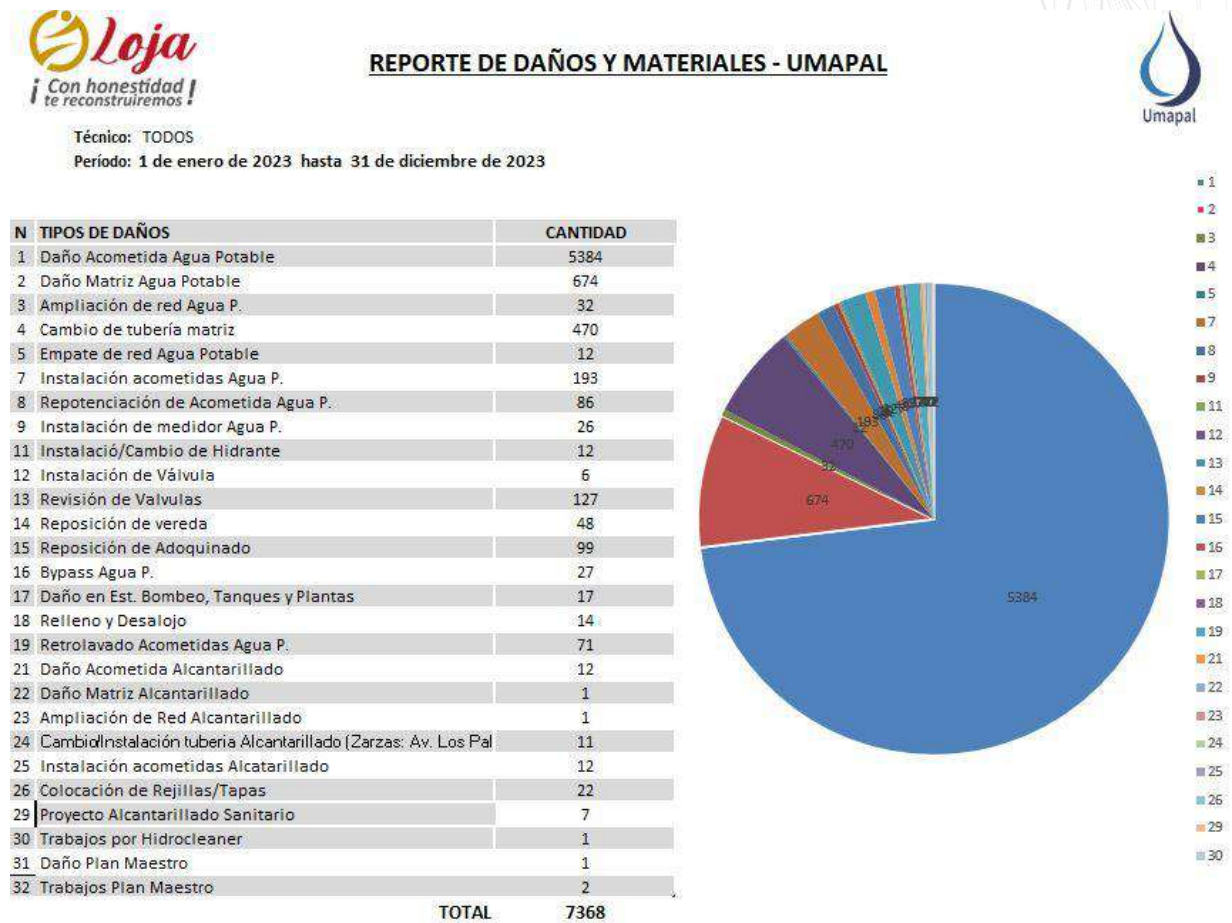
De acuerdo con la información proporcionada por UMAPAL (2023), actualmente existen aproximadamente 69.342,46 metros de tuberías de asbesto cemento de un total de 892.262,25m redes de agua potable que corresponden al 7,77%, que deben ser reemplazadas por tuberías plásticas ya que las redes de asbesto han cumplido su vida útil además que este material es nocivo para la salud.

Por otro lado, existen problemas frecuentes de roturas de tuberías especialmente en la conducción del plan maestro de agua potable y en las redes de transmisión que corresponden a las redes que conectan la planta potabilizadora con los reservorios, especialmente en las transmisiones que son de Poliéster recubierto con fibra de vidrio (PRFV), en lo que corresponde al resto de los sistemas la mayoría de los daños son en acometidas domiciliarias especialmente aquellas de manguera de polietileno que tienen muchos años de uso tanto en las uniones como en la manguera y en la redes matrices por roturas de tubería de asbesto y otros motivos que de acuerdo a la información de UMAPAL no todos están identificados.

UMPAL dispone de un formulario con macros en Excel que le permite registrar y llevar una estadística de los daños presentados, como se presenta en el gráfico siguiente que corresponde al año 2023. UMAPAL a la fecha de elaboración del presente trabajo, no ha tenido actualizado los precios de los materiales

utilizados en las reparaciones por lo que no es posible conocer el costo en mantenimiento, necesario para toma de decisiones, además que es necesario conocer la causa de estos problemas.

Gráfico 22. Estadística de daños en redes de agua potable en el 2023



Fuente: UMAPAL 2023

Elaborado: Equipo de trabajo PDOT - PUGS

5.3.3.2.1.2. Balance de los sistemas de agua potable de la ciudad de Loja

Conforme a los sistemas de agua potable existentes en la ciudad de Loja, se ha realizado un balance de la eficiencia entre los volúmenes de agua captados, potabilizados, distribuidos y facturados, para determinar su eficiencia. En la Tabla 55, se presenta un resumen:

Tabla 180: Balance de los sistemas de agua potable

Plantas potabilizadoras	Caudal de ingreso a la captación (lit/s)	Caudal de ingreso a la planta de potabilización (lit/s)	Caudal de salida de la planta de potabilización (lit/s)
Pucará	457	457	345,01
Carigán (Plan Maestro)	483,2	483,2	345,77
Curitroje	53	52	51,3
Samana	5	4,18	2,1
Caudal total (lit/s)	998,2	996,38	744,18
Volumen por año (m3)			23'468.460,48
Volumen facturado por año (m3)			11'725.774,00
Volumen perdido por año (m3)			11'742.686,48
Porcentaje perdido			50,03%

Fuente: UMAPAL 2020

Elaborado: Equipo de trabajo PDOT - PUGS